

Trabajos Fin de Máster ERMA

Este procedimiento tiene como objetivo que los participantes en el Máster ERMA realicen un Trabajo Fin de Máster, en adelante TFM, de su interés y establece las cuestiones básicas y el método de asignación y presentación del TFM.

Cuestiones básicas

Objetivo del TFM: Realizar un trabajo integrador o de síntesis aplicando los conocimientos y destrezas adquiridos en los módulos y que tenga un carácter de actualidad e interés para el sector profesional de las energías renovables.

Créditos: 12 ECTS que equivalen a una carga de trabajo media de 300 horas.

TFM individual: Los TFM deben ser inéditos y ser realizados y presentados de forma individual. Sólo excepcionalmente, cuando lo justifique el tipo de TFM a realizar, éste puede ser desarrollado en grupo, pero la memoria y la presentación y defensa serán siempre individuales e independientes.

Tutor: El trabajo tiene que ser realizado bajo la guía de un profesor del Máster, con las siguientes funciones:

- ❖ Previas: ajustar el TFM al perfil del estudiante. En su caso, aceptar la propuesta de TFM por parte del estudiante
- ❖ Inicio: mantener una reunión inicial con el estudiante en la que se establezca el índice y se planifique su realización, debiéndose fijar una serie de fechas de entregas
- ❖ Seguimiento: resolver las dudas que le surjan al estudiante en el desarrollo del trabajo y validar las entregas intermedias
- ❖ Final: autorizar la entrega final y presentación
- ❖ Evaluación: participar en la Comisión de Evaluación

El tutor también puede ser una persona que no sea profesor del Máster ERMA, en este caso se denomina "**tutor externo**". El tutor externo estará en comunicación con un profesor del Máster ERMA denominado "**tutor interno**" que valide el proceso. El tutor interno será, preferentemente el coordinador del módulo más relacionado con el tema del TFM. El tutor interno debe realizar un seguimiento del desarrollo y de acuerdo con el tutor externo, autorizar su entrega y presentación.

Convocatorias: Existen dos convocatorias ordinarias para la presentación del TFM: Julio y Octubre. La Convocatoria de Octubre será la última opción del curso académico para presentar el TFM. **Si el TFM no es presentado en la Convocatoria de Octubre, el estudiante deberá matricularse de los créditos correspondientes en el curso siguiente**, debiendo abonar la tasa establecida. En este caso, de segunda matrícula en el TFM, se tendrá la opción de adelantar una de las dos convocatorias ordinarias anteriores a la convocatoria extraordinaria de Febrero. Para ello, el interesado deberá comunicarlo al coordinador de TFM antes del 30 de noviembre del curso correspondiente.

Coordinador de Trabajos fin de Master: Persona responsable de la gestión de los TFM que garantiza el cumplimiento de esta normativa. En el presente curso, el Coordinador de TFM es el profesor Luis Miguel Rodríguez Antón lm.rodriguez@upm.es

Asignación y desarrollo del TFM ERMA

Lista de TFM: Los TFM propuestos para cada curso se publicarán en la Plataforma del Máster bajo la denominación "Lista de TFM ERMAXX", siendo XX el número de edición del Máster.

Propuesta de TFM a petición del estudiante: El estudiante puede proponer un TFM distinto a los incluidos en la citada lista. En este caso, el estudiante debe gestionar la aprobación del tema con el coordinador del módulo cuyos contenidos estén más relacionados o, si fuera un tema multidisciplinar, con el Coordinador de TFM del Máster.

TFM realizado en una empresa o entidad: El TFM puede realizarse en el marco de unas prácticas en empresa que deben cumplir la normativa vigente. Para ello, debe establecerse un convenio a través del Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) de la UPM, que exige la existencia de un tutor profesional designado por la empresa y, en el caso de prácticas curriculares, un tutor académico designado por el Máster ERMA.

Selección de TFM: Cada participante en el Máster ERMA revisará la "Lista de TFM ERMAXX", eligiendo según sus preferencias uno o más TFM. Si se desea ampliar la información sobre un TFM concreto deberá consultarlo directamente con el tutor del TFM, si es sobre TFM de una temática determinada debe tratarse con el coordinador del módulo correspondiente y, si la información es sobre distintas energías renovables, con el Coordinador de TFM.

Solicitud de TFM: Cada estudiante comunicará el/los TFM que haya seleccionado, indicando el orden de preferencia. El estudiante deberá subir a Moodle **antes del 31 de enero** un documento firmado denominado "Solicitud TFM Apellido1 Nombre.pdf" y que sirva de evidencia de la solicitud del TFM. El formato de dicho documento, "Solicitud TFM.docx", deberá descargarse de Moodle. Si algún estudiante desea cursar determinados módulos del Máster antes de elegir el TFM deberá comunicarlo a la secretaría del Máster master.erma.etsidi@upm.es. Los estudiantes de segunda matrícula podrán hacer una nueva solicitud de TFM, en caso de no hacerlo se entenderá que continúan con el mismo tema del año anterior, siempre que el tutor correspondiente esté de acuerdo.

Asignación de TFM: El Coordinador de TFM revisará las solicitudes y asignará un TFM a cada estudiante.

- ✓ Si un mismo TFM es solicitado por varias personas, se intentará respetar sus preferencias de acuerdo con el tutor del TFM y el coordinador del módulo. Si esto no es posible, prevalecerá el orden de solicitud.
- ✓ En el caso de temas propuestos por el estudiante, la asignación será directa si se cumple:
 - ❖ Existe un profesor del Máster dispuesto a dirigir el TFM o a ser su "tutor interno" y existe un "tutor externo"
 - ❖ El coordinador del módulo da el visto bueno
 - ❖ Se informa al Coordinador de TFM del título, la descripción y el tutor del TFM

Inicio de TFM: **El TFM no podrá iniciarse hasta que el tutor lo acepte y siempre y cuando el coordinador del módulo y el coordinador de TFM estén informados.** En la reunión inicial con el tutor se deberá establecer el índice del TFM y su planificación temporal. **El estudiante deberá subir a Moodle** antes del 01 marzo, un documento firmado por el tutor denominado "Inicio TFM Apellido1 Nombre.pdf" junto con un documento que incluya el índice del TFM y su planificación. Estos dos documentos servirán de evidencia del inicio del TFM. El formato del documento, "Inicio TFM.docx", deberá descargarse de Moodle. Si parte del contenido del TFM se considera "Confidencial" deberá marcarse la casilla correspondiente y se informará al Coordinador de TFM de las razones que lo justifiquen utilizando la plantilla disponible en Moodle. La documentación de los TFM confidenciales solo se guardará en la Secretaría del Máster ERMA y, exclusivamente, para fines de verificación o auditoría.

Borrador intermedio del TFM: El borrador intermedio debe suponer un avance considerable de los trabajos, en torno al 50 % del total. **El estudiante deberá subir a Moodle** antes del 31 de mayo para la Convocatoria de Julio y del 20 de julio para la de Octubre un documento firmado por el tutor que se denominará "Borrador intermedio TFM Apellido1 Nombre.pdf" junto con el documento correspondiente al 50 % de la memoria del TFM. Estos documentos servirán de

evidencia de la entrega al tutor del borrador intermedio de la memoria. El formato del documento, "Borrador intermedio TFM.docx", deberá descargarse de Moodle.

Borrador final del TFM: El borrador final se corresponde con el documento que el estudiante considera la versión definitiva de su memoria del TFM, incluyendo las "conclusiones", "referencias" y todos los anexos. **El estudiante deberá subir a Moodle** antes del 25 de junio para la Convocatoria de Julio y del 15 de septiembre para la de Octubre, un documento firmado por el tutor que se denominará "Borrador final TFM Apellido1 Nombre.pdf" junto con el documento correspondiente al 100 % de la memoria del TFM. Estos documentos servirán de evidencia de la entrega al tutor de la memoria completa del TFM, a falta de su revisión por el tutor. El formato del documento, "Borrador final TFM.docx", deberá descargarse de Moodle.

Estudiantes de segunda matrícula: Deben subir a la plataforma Moodle los mismos hitos que el resto del alumnado. En la convocatoria extraordinaria de Febrero deben entregar el borrador final y todos los demás hitos antes del 15 de febrero.

Requisitos para la entrega

Autorización de entrega del TFM: **El estudiante deberá subir a Moodle** un documento firmado por el tutor que se denominará "Autorización entrega TFM Apellido1 Nombre.pdf" y que servirá de evidencia de la autorización de entrega del TFM. El formato de dicho documento, "Autorización entrega TFM.docx", deberá descargarse de Moodle.

Entrega del TFM: **El estudiante deberá subir a Moodle** el TFM según se especifica en el apartado "Memoria y documentación" de esta normativa antes de la **fecha límite fijada en el calendario oficial del Máster**.

Plazos: Si cualquiera de los plazos anteriores: inicio, borrador intermedio, borrador final o entrega del TFM no se cumplen, el TFM no podrá entregarse en la convocatoria correspondiente y el Máster ERMA no garantiza el mantenimiento del tema y del tutor del TFM. Solo se admitirán demoras por causas de fuerza mayor debidamente justificadas y siempre que el tutor esté de acuerdo. La fecha de **Entrega del TFM** no podrá retrasarse por ningún motivo.

Memoria y documentación

Contenido de la memoria: Se debe elaborar una memoria de un máximo de 150 páginas que incluya los aspectos más relevantes del trabajo realizado y el siguiente contenido:

- Portada: Según plantilla disponible en Moodle "Portada.docx".
- Estructura y contenido: El documento constará, en general, de los siguientes apartados: índice, memoria (con introducción, descripción, cálculos, conclusiones y referencias bibliográficas) y Anexos. También, cuando proceda, podrá incluir: Planos, Pliego de Condiciones, Estudio de Seguridad y Salud, Presupuesto, etc.
- Resumen: se debe elaborar un resumen con una extensión máxima de una página según plantilla disponible en Moodle, "Resumen.docx", sobre los contenidos más relevantes de la memoria.
- Idioma: la memoria y el resto de documentos entregados deben estar escritos en español, aunque podría redactarse en inglés, previa solicitud de autorización justificada al Coordinador de TFM. En este caso, se elaborará un resumen de unas 20 páginas en español que recoja los aspectos más relevantes del TFM. La presentación y defensa serán siempre en español.

Formato de entrega: la documentación elaborada se subirá a Moodle y deberá contener los siguientes documentos:

- Memoria firmada digitalmente en un único archivo (formato pdf) y cuyo formato y estilo se adecúe al apartado "Formato y estilo" de la guía de TFM que se encuentra a disponible en Moodle.
- Un archivo comprimido denominado "Apellido1 Nombre TFM ERMA" que contenga:
 - Resumen en formato pdf

- Archivos elaborados: hojas de cálculo, archivos de programas manejados, etc.
- Otra documentación relevante, por ejemplo: datos de partida, documentación técnica, normativa, etc.

Originalidad: El Máster ERMA comprobará la originalidad de la memoria del TFM entregada con el programa Turnitin. La secretaría del master entregará el documento revisado al tribunal y al estudiante con antelación a la defensa del TFM. Será responsabilidad del estudiante, a lo largo de la redacción de la memoria del TFM, minimizar el grado de coincidencia con otros documentos y fuentes bibliográficas, debiendo estar justificadas y convenientemente citadas todas las coincidencias.

Presentación y Defensa

Requisitos previos: Para poder defender el TFM será requisito imprescindible haber superado todos los módulos del máster. En caso contrario, la defensa del TFM deberá realizarse necesariamente en ediciones posteriores y siempre que se hayan superado las materias pendientes.

Presentación y defensa: Los TFM se presentarán y defenderán públicamente, ante la Comisión de Evaluación nombrada al efecto, en las fechas establecidas en la planificación del Máster. **La presentación tendrá una duración máxima de 20 minutos**, tras la cual la comisión establecerá un diálogo con el estudiante durante un tiempo máximo de 20 minutos.

Comisión de Evaluación: Está constituida por tres integrantes de entre: el coordinador del módulo relacionado, que hará la función de presidente, el tutor, y personas expertas en el tema del profesorado del Máster ERMA. Si entre el profesorado del Máster no existen personas expertas en el tema del TFM, o en alguno de sus contenidos, podrán integrar la Comisión de Evaluación otros profesores de la UPM o expertos externos a la UPM con autorización previa del Coordinador de TFM. En caso de existir varios tutores, solo uno podrá formar parte de la Comisión salvo que uno de ellos sea el coordinador de módulo, en cuyo caso podrán ser dos. Tampoco podrán formar parte de la misma Comisión de Evaluación dos personas de la misma empresa. El presidente de la Comisión de Evaluación fijará el inicio de la presentación citando el título y el nombre y apellidos de la persona autora del TFM y recordando el tiempo disponible.

Rubrica de Evaluación: Cada integrante de la Comisión de Evaluación emitirá una hoja de rúbrica al final de la defensa del TFM calificando el mismo. La calificación final del TFM será la media aritmética de los resultados de la rúbrica de la totalidad de integrantes de la Comisión de Evaluación. El formato y contenido de la hoja de rúbrica serán los que establezca la Comisión Académica del Máster.

Sesiones de presentación y defensa de TFM: La Secretaría administrativa del Master fijará, en el periodo temporal previsto, la fecha y hora de lectura y defensa de cada TFM. Sólo se permitirá hacerlo en otras fechas si es por una causa demostrable y de suficiente importancia.

Mención Matrícula de Honor: Si la calificación de un TFM es de diez puntos y presenta méritos excepcionales, se podrá proponer para la mención de Matrícula de Honor (MH) cuando haya unanimidad de los miembros del tribunal. La asignación de mención MH, hasta un máximo de una por cada diez estudiantes o fracción, será competencia de la Comisión Delegada de la Comisión Académica del Máster.

Concesión de premios: La dirección del Master, procurará buscar financiación propia o ajena, para premiar al mejor o mejores TFM de cada edición. Una Comisión Delegada de la Comisión Académica del Máster seleccionará los TFM candidatos a premio entre los 8 TFM con mayor calificación y teniendo en cuenta el informe realizado al efecto por el tutor. Una comisión multidisciplinar, que podrá ser ajena al Máster, elegirá el TFM o TFM premiados. Será condición imprescindible para optar a estos premios subir con antelación la memoria del TFM al repositorio de la UPM.